

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
Disciplina: INFO1120
PROFESSOR: Marcelo Soares Pimenta (*mpimenta@inf.ufrgs.br*)
PROPOSTA DE TRABALHO – Bad Smells

Introdução

Este é um trabalho em grupo, o mesmo grupo do Trabalho Prático.

O assunto do trabalho é o ESTUDO sobre Bad Smells. Por definição, Bad Smell é o nome dado na literatura de Engenharia de Software a um sintoma no código-fonte de um programa que pode indicar um problema mais profundo, seja na estrutura do código, seja um erro (bug) de funcionalidade. No entanto, diferentemente de um bug, um bad smell não causa necessariamente uma falha na aplicação, mas pode levar a outras consequências negativas, impactando na manutenção e evolução do software. De fato, bad smells no código de um programa são sintomas de MAU design (projeto) e MÁS escolhas de implementação, ambos podendo ter um impacto significativo na manutenibilidade de um software e configurando o que se denomina “débito técnico” (ou dívida técnica). O termo “dívida técnica” foi cunhado por Ward Cunningham (em 1992) como uma metáfora para descrever o acúmulo da adoção de soluções (nem tão boas) para alcançar benefícios a curto prazo, mas que vão causar um esforço FUTURO (consequentemente maiores custos) a médio ou longo prazo. Semelhante à dívida financeira, a dívida técnica vai se acumulando com o tempo e pode representar sérios desafios para a manutenção de um sistema, levando ao aumento dos custos de qualidade.

1ª Parte : Estudo de Bad Smells

Nesta parte, o grupo deve ler um texto de introdução a Bad smells disponibilizado no moodle.

2ª Parte : Seleção e Descrição de 4 Bad Smells

Após ler, o grupo deve selecionar **5 Bad Smells**: os 5 bad smells podem ser livremente escolhidos pelos alunos do grupo e comunicados ao professor DESDE QUE sigam a seguinte regra: APENAS 3 bad smells podem ser algum dos descritos no “Texto básico para leitura” (denominado SMELL-1) mas os outros 2 (denominados 2-SMELLS) NÃO podem estar entre os bad smells descritos. Use o moodle para comunicar ao professor os integrantes do grupo e os nomes dos bad smells escolhidos.

Nesta parte, o grupo pode (re)usar a estrutura de descrição presente no texto e resumir as características principais de cada bad smell. Esta descrição deve ser feita visando a distribuição para os colegas de turma, de modo que todos se beneficiem de seu esforço.

3ª Parte - Exemplo de modificação do código visando eliminar UM bad smell:

Nesta parte, o grupo deve EXEMPLIFICAR UMA modificação do código visando **eliminar UM bad smell** selecionado entre os 2-SMELLS (que não estão descritos no texto) descritos pelo grupo. Este exemplo significa que o bad smell pode aparecer na implementação de um trecho de alguma aplicação. Uma sugestão é que o grupo identifique o smell a ser resolvido entre os smells possivelmente presentes no código do grupo para o

Trabalho Prático. Para uma melhor compreensão do exemplo, sugere-se uma explicação de como foi detectada a aplicabilidade da modificação, como ela foi escolhida entre as alternativas e como foi aplicada a modificação na implementação, explicando como ele se encaixou na aplicação. NÃO precisa fazer uma aplicação inteira para isto: basta mostrar UM TRECHO onde o smell aparece, explicar a modificação, e logo depois exibir o mesmo trecho modificado e tendo o smell resolvido.

4ª Parte - Discussão.

Nesta parte, o grupo deve discutir o seu próprio trabalho. Primeiramente, o histórico das decisões tomadas pelo grupo em suas reuniões e os argumentos para as decisões tomadas na confecção do exemplo de uso. Além disto, as vantagens e desvantagens da adoção da refatoração na aplicação escolhida devem ser expostas.

5ª Parte (opcional)

Nesta Parte, o grupo deve estar pronto para APRESENTAR, **a convite do professor**, o seu trabalho para a turma e o professor. O grupo terá de 20 a 30 minutos para apresentar as idéias principais de seu trabalho para a turma. **Alguns grupos podem não ser convidados.** O professor avisará com antecedência se e quando haverá apresentação.

Observações:

O trabalho a ser entregue inclui a documentação associada às partes acima e deve conter também a identificação do grupo (nomes de todos componentes).

Data da Entrega: Será combinada em aula com o professor.

A documentação final do trabalho, englobando todas as partes, deve ser entregue ao professor via upload no moodle. O professor não apenas fará uso da documentação para avaliar os trabalhos mas também poderá questionar oralmente os componentes do grupo a respeito de todas as partes do trabalho. Deve ficar clara nas respostas a participação e o engajamento de todos os indivíduos no trabalho do grupo.

Definições mais precisas que porventura sejam necessárias serão acrescentadas posteriormente pelo professor e discutidas em aula. Em caso de dúvidas, consulte primeiro a bibliografia disponível (preferencialmente), depois pesquise em outras bibliografias (use a biblioteca e a Internet) e, em caso de necessidade, consulte o professor pessoalmente ou via e-mail. Em algumas aulas o professor fará acompanhamento dos trabalhos e esclarecimento das dúvidas surgidas. Bom trabalho!!

O texto de introdução sobre bad smell está disponível no moodle da disciplina e é a seção 9.5 do Capítulo 9 do livro Engenharia de Software Moderna, do Prof Marco Tulio Valente (UFMG). Os alunos podem (eu diria devem) buscar mais referências sobre Bad Smells e refatoração (modificação visando resolver smells). O professor enumera uma lista de referências úteis, todas postadas no moodle da disciplina.